
Вариант 1.

$$f(x) = 1111101001100101$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 2.

$$f(x) = 0110100011011011$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 3.

$$f(x) = 1110110011100001$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 4.

$$f(x) = 0110101100100110$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 5.

$$f(x) = 0001010111011001$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 6.

$$f(x) = 0101000010010000$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 7.

$$f(x) = 1100101010001111$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 8.

$$f(x) = 1001111111101110$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 9.

$$f(x) = 0000101110100001$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

Вариант 10.

$$f(x) = 0101111100101001$$

1. Построить АНФ методом треугольника.
 2. Найти нелинейность N_f .
 3. Найти ближайший линейный статистический аналог.
-

1 1111101001100101

$$x_0x_2x_3 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_1x_2x_3 + x_1x_3 + x_3 + 1$$

$$N_f = 4$$

Ближайший аналог: $\langle 1001, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	-4
0001	0
0010	0
0011	4
0100	-4
0101	0
0110	0
0111	4
1000	-4
1001	-8
1010	0
1011	-4
1100	-4
1101	8
1110	0
1111	-4

АНФ треугольник	
0	1111101001100101
1	000011101010111
2	00010011111100
3	0011010000010
4	010111000011
5	11100100010
6	0010110011
7	011101010
8	10011111
9	1010000
10	111000
11	00100
12	0110
13	101
14	11
15	0

3 1110110011100001

$$x_0x_1x_2x_3 + x_0x_1x_2 + x_0x_1 + x_1x_2x_3 + x_1x_2 + x_2x_3 + 1$$

$$N_f = 5$$

Ближайший аналог: $\langle 0010, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	-2
0001	-2
0010	-6
0011	2
0100	-6
0101	-6
0110	-2
0111	6
1000	-2
1001	-2
1010	-6
1011	2
1100	2
1101	2
1110	6
1111	-2

АНФ треугольник	
0	1110110011100001
1	001101010010001
2	01011111011001
3	1110000110101
4	001000101111
5	01100111000
6	1010100100
7	111110110
8	00001101
9	0001011
10	001110
11	01001
12	1101
13	011
14	10
15	1

2 0110100011011011

$$x_0x_1x_2x_3 + x_0x_1x_2 + x_0x_1x_3 + x_0x_2x_3 + x_0x_3 + x_0 + x_1x_2x_3 + x_1 + x_2x_3 + x_2 + x_3$$

$$N_f = 5$$

Ближайший аналог: $\langle 0101, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	-2
0001	-2
0010	-2
0011	-2
0100	-2
0101	6
0110	-2
0111	6
1000	6
1001	-2
1010	-2
1011	6
1100	-2
1101	-2
1110	6
1111	6

АНФ треугольник	
0	0110100011011011
1	101110010110110
2	11001011101101
3	0101110011011
4	111001010110
5	00101111101
6	0111000011
7	100100010
8	10110011
9	1101010
10	011111
11	10000
12	1000
13	100
14	10
15	1

4 0110101100100110

$$x_0x_1x_2 + x_0x_1x_3 + x_0x_2x_3 + x_0x_3 + x_0 + x_1x_2x_3 + x_1x_2 + x_1 + x_2x_3 + x_2$$

$$N_f = 4$$

Ближайший аналог: $\langle 0011, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	0
0001	-4
0010	4
0011	8
0100	4
0101	0
0110	0
0111	4
1000	-4
1001	0
1010	0
1011	-4
1100	0
1101	4
1110	-4
1111	8

АНФ треугольник	
0	0110101100100110
1	101111010110101
2	11000111101111
3	0100100011000
4	110110010100
5	01101011110
6	1011110001
7	110001001
8	01001101
9	1101011
10	011110
11	10001
12	1001
13	101
14	11
15	0

5 0001010111011001

$$x_0x_1x_2 + x_0x_1 + x_0x_2 + x_1x_3 + x_3$$

$$N_f = 4$$

Ближайший аналог: $\langle 0001, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	0
0001	8
0010	0
0011	-8
0100	0
0101	0
0110	0
0111	0
1000	4
1001	4
1010	4
1011	4
1100	4
1101	-4
1110	4
1111	-4

АНФ треугольник	
0	0001010111011001
1	001111100110101
2	01000010101111
3	1100011111000
4	010010000100
5	11011000110
6	0110100101
7	101110111
8	11001100
9	0101010
10	111111
11	00000
12	0000
13	000
14	00
15	0

7 1100101010001111

$$x_0x_1x_2x_3 + x_0x_1x_3 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_1x_2 + x_1 + 1$$

$$N_f = 5$$

Ближайший аналог: $\langle 0001, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	-2
0001	-6
0010	-6
0011	-2
0100	6
0101	2
0110	-6
0111	-2
1000	2
1001	-2
1010	-2
1011	2
1100	-6
1101	6
1110	-2
1111	2

АНФ треугольник	
0	1100101010001111
1	010111111001000
2	11100000101100
3	0010000111010
4	011000100111
5	10100110100
6	1110101110
7	001111001
8	01000101
9	1100111
10	010100
11	11110
12	0001
13	001
14	01
15	1

6 0101000010010000

$$x_0x_2 + x_0 + x_1x_2x_3 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_3$$

$$N_f = 4$$

Ближайший аналог: $\langle 0000, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	8
0001	4
0010	0
0011	-4
0100	-8
0101	4
0110	0
0111	-4
1000	0
1001	4
1010	0
1011	4
1100	0
1101	4
1110	0
1111	4

АНФ треугольник	
0	0101000010010000
1	111100011011000
2	00010010110100
3	0011011101110
4	010110011001
5	11101010101
6	0011111111
7	010000000
8	11000000
9	0100000
10	110000
11	01000
12	1100
13	010
14	11
15	0

8 1001111111101110

$$x_0x_1x_3 + x_0x_2x_3 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_0 + x_1x_2x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_1 + 1$$

$$N_f = 4$$

Ближайший аналог: $\langle 0000, x \rangle$

u	$W_f(u)$
0000	-8
0001	-4
0010	-4
0011	0
0100	4
0101	0
0110	0
0111	-4
1000	0
1001	4
1010	4
1011	-8
1100	4
1101	0
1110	0
1111	-4

АНФ треугольник	
0	1001111111101110
1	101000000011001
2	11100000010101
3	0010000011111
4	011000010000
5	10100011000
6	1110010100
7	001011110
8	01110001
9	1001001
10	101101
11	11011
12	0110
13	101
14	11
15	0

9 0000101110100001

$$x_0x_1x_2 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_2 + x_3$$

$$N_f = 4$$

Ближайший аналог: $\langle 1100, x \rangle$

u	$W_f(u)$	АНФ треугольник	
0000	4	0	0000101110100001
0001	-4	1	000111001110001
0010	4	2	00100101001001
0011	-4	3	0110111101101
0100	4	4	101100011011
0101	-4	5	11010010110
0110	-4	6	0111011101
0111	4	7	100110011
1000	0	8	10101010
1001	0	9	1111111
1010	0	10	000000
1011	0	11	00000
1100	8	12	0000
1101	8	13	000
1110	0	14	00
1111	0	15	0

10 0101111100101001

$$x_0x_1x_2x_3 + x_0x_1x_3 + x_0x_2 + x_0x_3 + x_0 + x_1x_3 + x_2$$

$$N_f = 5$$

Ближайший аналог: $\langle 0100, x \rangle$

u	$W_f(u)$	АНФ треугольник	
0000	-2	0	0101111100101001
0001	2	1	111000010111101
0010	2	2	00100011100011
0011	-2	3	0110010010010
0100	6	4	101011011011
0101	2	5	11110110110
0110	2	6	0001101101
0111	6	7	001011011
1000	-6	8	01110110
1001	6	9	1001101
1010	-2	10	101011
1011	2	11	11110
1100	2	12	0001
1101	6	13	001
1110	-2	14	01
1111	-6	15	1